

تقرير جنائي — مقارنة بصمات

مخرجات إحصائية للمراجعة الفنية

تاريخ التوليد: 17:00:08 24-05-2026

Fingerprint Analysis Workstation • v2.3

إخلاء مسؤولية مخبري: هذا التقرير يعرض مخرجات برمجية إحصائية ولا يُستخدم وحده كدليل هوية. يتطلب مراجعة خبير معتمد وإجراءات المختبر المعتمدة.

سجل التدقيق

مرجع القضية: -

المشغل / المراجع: -

وضع التحليل: فحص عميق (محاذاة تلقائية واسعة + مسار كامل)

SHA-256 (المرجعية):

cd22f87c92a9af937ae7f7eb8dee83ebbb48bd029c22ad06265c6a6a498a8645

SHA-256 (المقارنة):

a274e2a7fb14496aa766228624c149392fd0225d072b9be07d4cf2869fc2b4eb

ملخص المنهجية

تحويل رمادي، تطبيع، CLAHE، إزالة ضوضاء، ثنائية، Gabor متعدد الاتجاهات، ترقيق، استخراج نقاط (نهاية/تفرع/جزيرة/بحيرة/جسر/حافة) مع فلترة، محاذاة جزئية (إزاحة + دوران + مقياس)، مطابقة MCC، ودمج قرار.

معاملات التشغيل

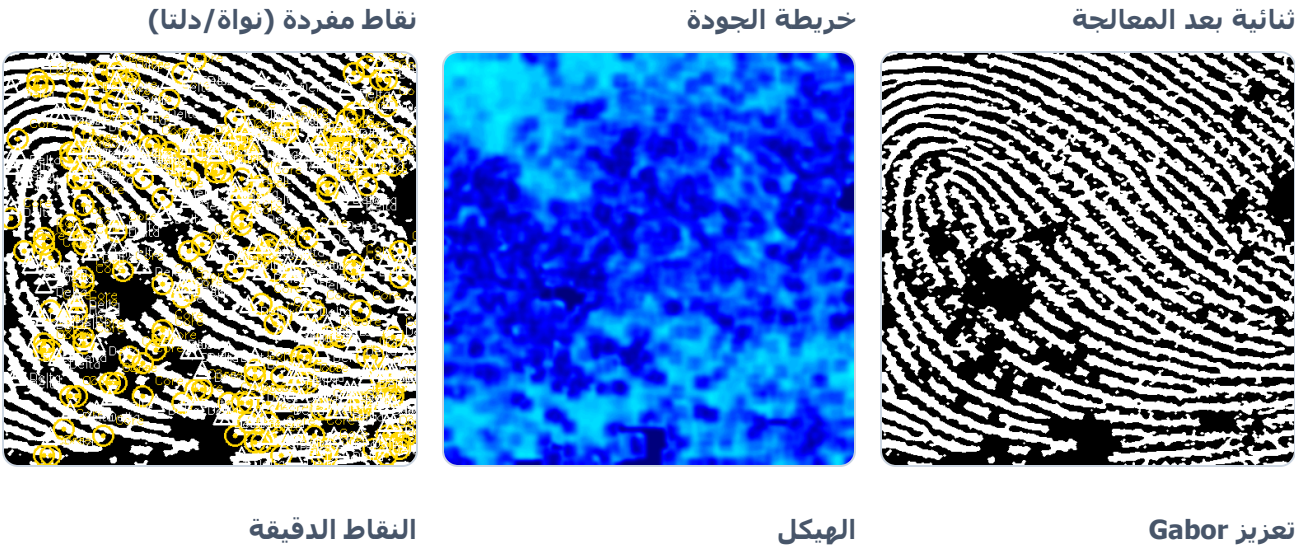
المعامل	القيمة
border_margin	12
min_distance	14
min_contrast	20
min_angle_diff	12
denoise_method	GaussianBlur
fast_denoise_h	10
gauss_ksize	3
original_zoom	100
partial_zoom	100
partial_shift_x	0
partial_shift_y	0
apply_preview_scale	True
auto_scale_normalization	True
auto_scale_factor_applied	1.1584
MATCH_DISTANCE_THRESHOLD	15
MATCH_ANGLE_THRESHOLD_DEG	35
PARTIAL_VERIFY_SEARCH_RADIUS	80
analysis_mode	deep
auto_align_sweep	False
ref_region	0.0000,0.0000,1.0000,1.0000
partial_region	0.0000,0.0000,1.0000,1.0000

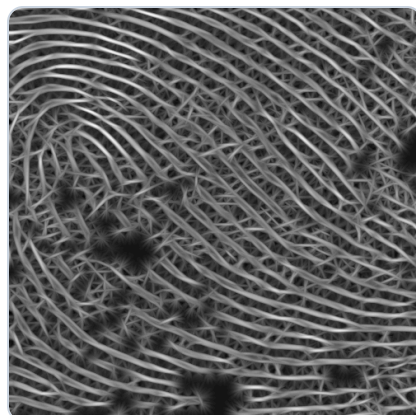
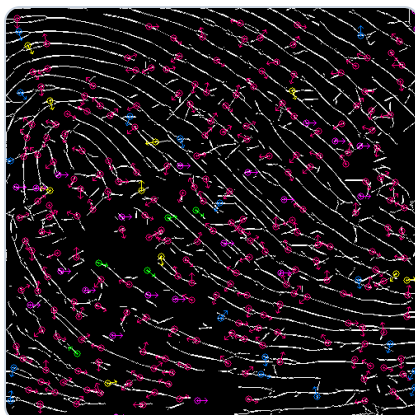
4	ref_grid_divisions
	ref_grid_cells
1	partial_grid_divisions
	partial_grid_cells
البصمة المرجعية كاملة	ref_region_label
البصمة المقارنة كاملة	partial_region_label
10	PARTIAL_VERIFY_STEP_PX

مراحل المعالجة

مسار المرجعية

بكسل أبيض (ثنائية): 121685 | بكسل أبيض (Gabor): 56202 | بكسل أبيض (هيكل): 18980 | نقاط بعد الفلترة: 275

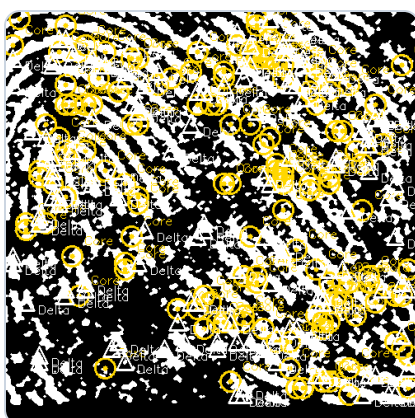




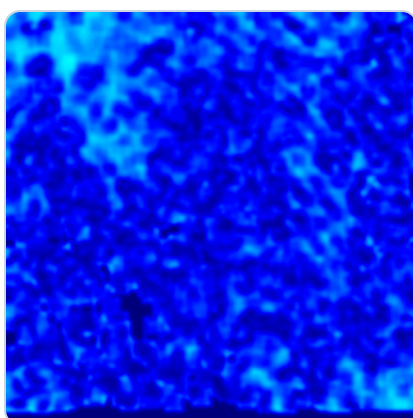
مسار المقارنة

بكسل أبيض (ثنائية): 96068 | بكسل أبيض (Gabor): 37607 | بكسل أبيض (هيكل): 15966 | نقاط بعد الفلترة: 316

نقاط مفردة (نواة/دلتا)



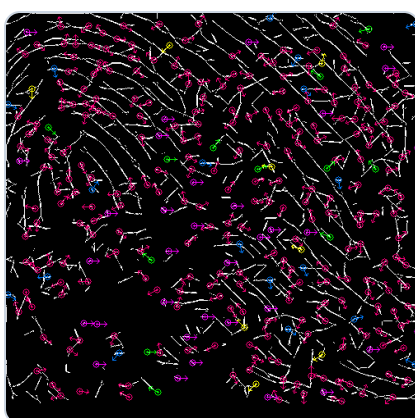
خريطة الجودة



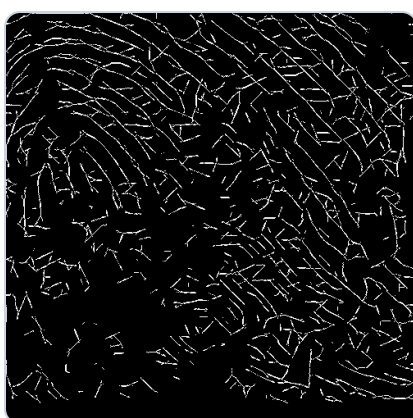
ثنائية بعد المعالجة



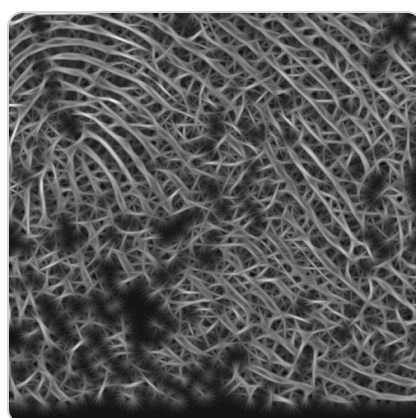
النقاط الدقيقة



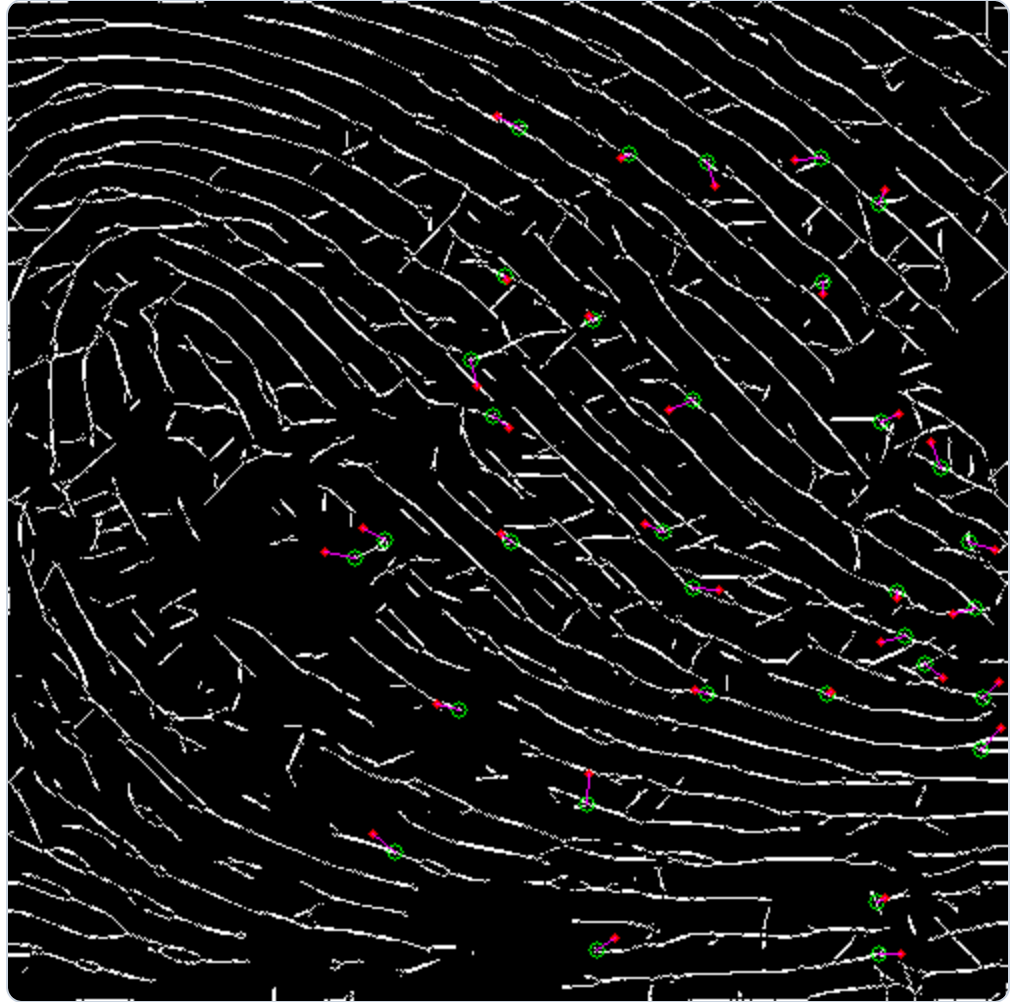
الهيكل



تعزير Gabor

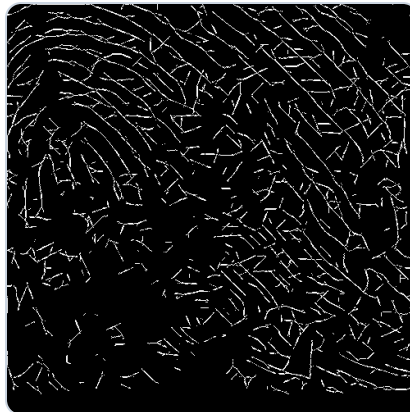


تطابق بعد المحاذاة



هياكل التطابق النهائية

هيكـل المقارنة



هيكـل المرجعية



ملفات الأرشيف: `original_skeleton.png` , `partial_skeleton.png`

محاذاة الجزء على المرجعية

محاذاة تقريبية: $dx=-74$ $dy=8$ دوران $=18.0^\circ$. تطابق أساسي: 15، نهائي: 33، تحسّن: 18، Δ نسبة: $+6.82$.

أخضر: نقاط المرجعية المتطابقة | برتقالي: نقاط المقارنة بعد المحاذاة

نتائج المقارنة الإحصائية

عدد نقاط المرجعية: **233**

عدد نقاط المقارنة: **264**

أزواج متطابقة (واحد-لواحد): **33**

نسبة التطابق (حسب المقارنة): **12.50%**

الدرجة المدمجة: **29.07%**

الحكم المدمج: تطابق مرجّح — مراجعة خبير موصى بها

وضع القرار: **partial-first**

مكوّنات الدمج — نقاط: **12.50%** | ORB: **0.00%** | MCC: **67.74%**

شرح النسبة: $33 \div 264 =$ أزواج متطابقة $\div$ إجمالي نقاط المقارنة (ليست تغطية مساحة).

معامل Dice: **13.28%**

التصنيف الفني: المستوى B — تشابه متوسط — مراجعة خبير

الحالة الداخلية: MEDIUM MATCH